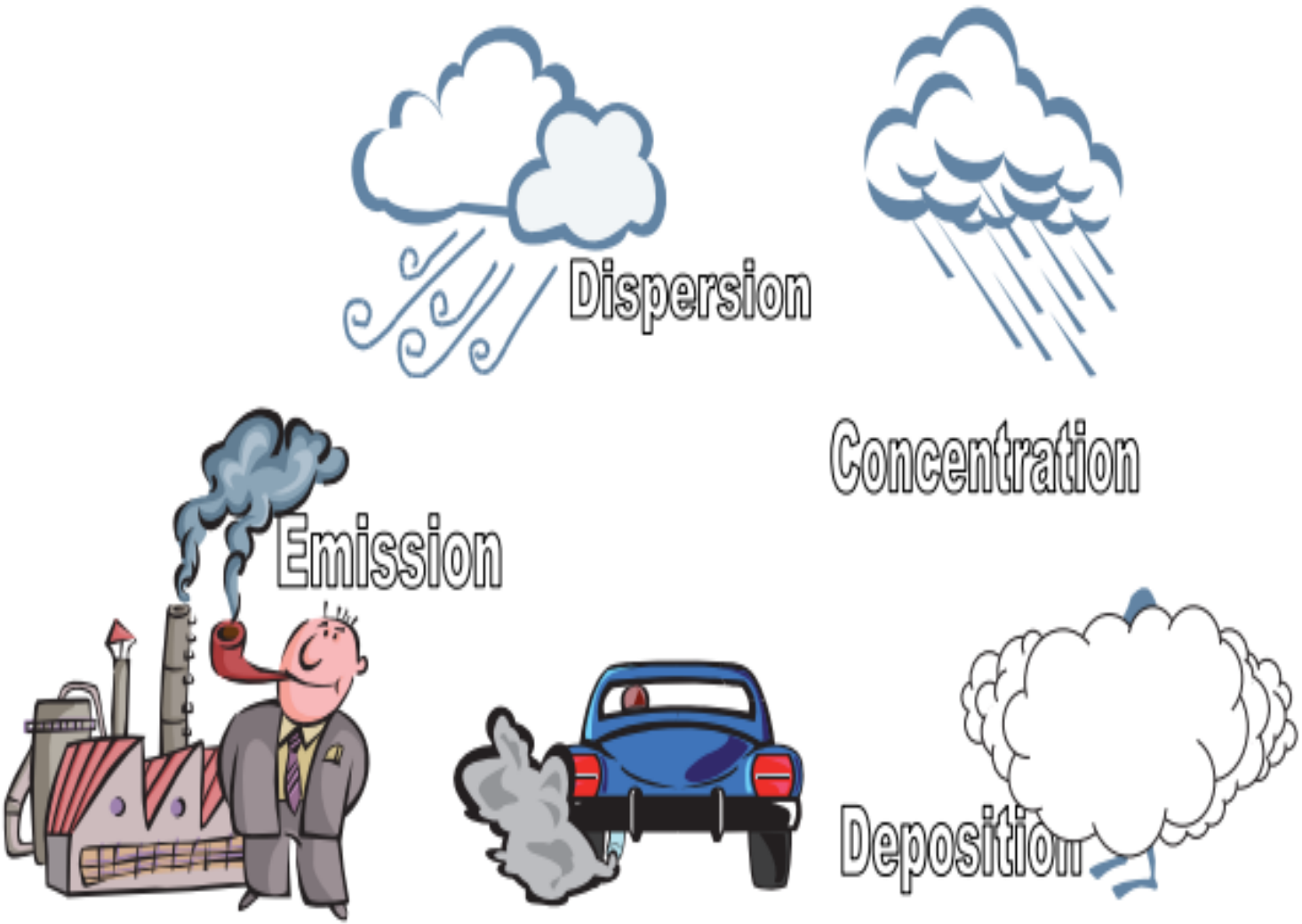
IAG Science Day 2016

Que, como e quanta poluição do ar gera a nossa cidade?

Sergio Ibarra Espinosa

Maio 2016

Poluição do ar



Importância do inventário de emissões

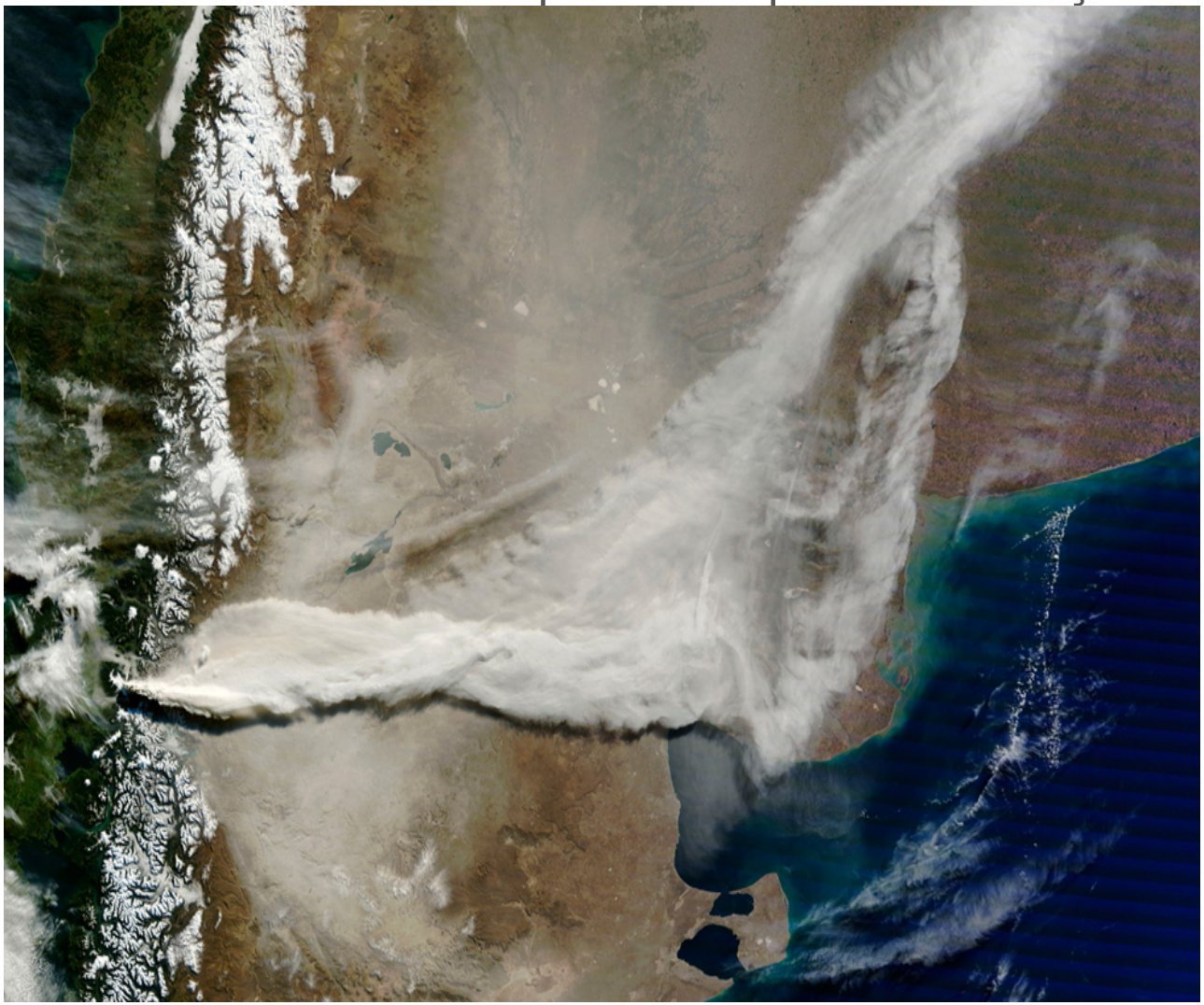
- **Quais** atividades geram poluição: indústrias, veículos, queima de biomassa, etc
- **Que** poluentes são gerados: gases de efeito estufa, partículas, etc
- **Onde** são gerados estes poluentes: na cidade? no interior? etc
- **Serve para** identificar zonas com mais emissões
- Estudar zonas com mais **risco para saúde**

Inventário de emissões

- Um inventário de emissões é uma quantificação de poluentes emitidos na atmosfera numa área e tempo definido

Emissões e meteorologia

- As emissões são transportadas pelas circulações atmosféricas

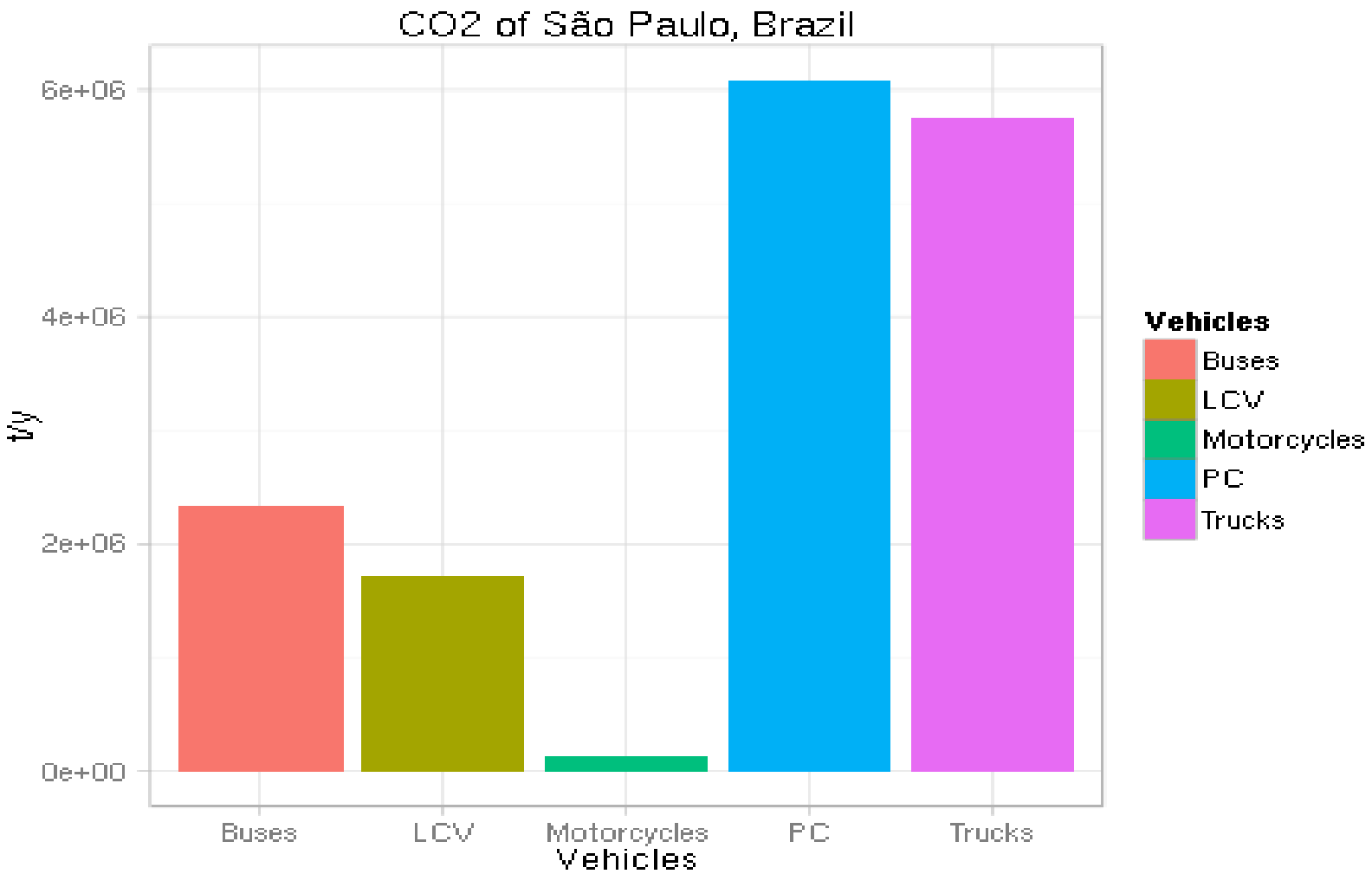


Como são calculadas as emissões dos veículos em São Paulo????

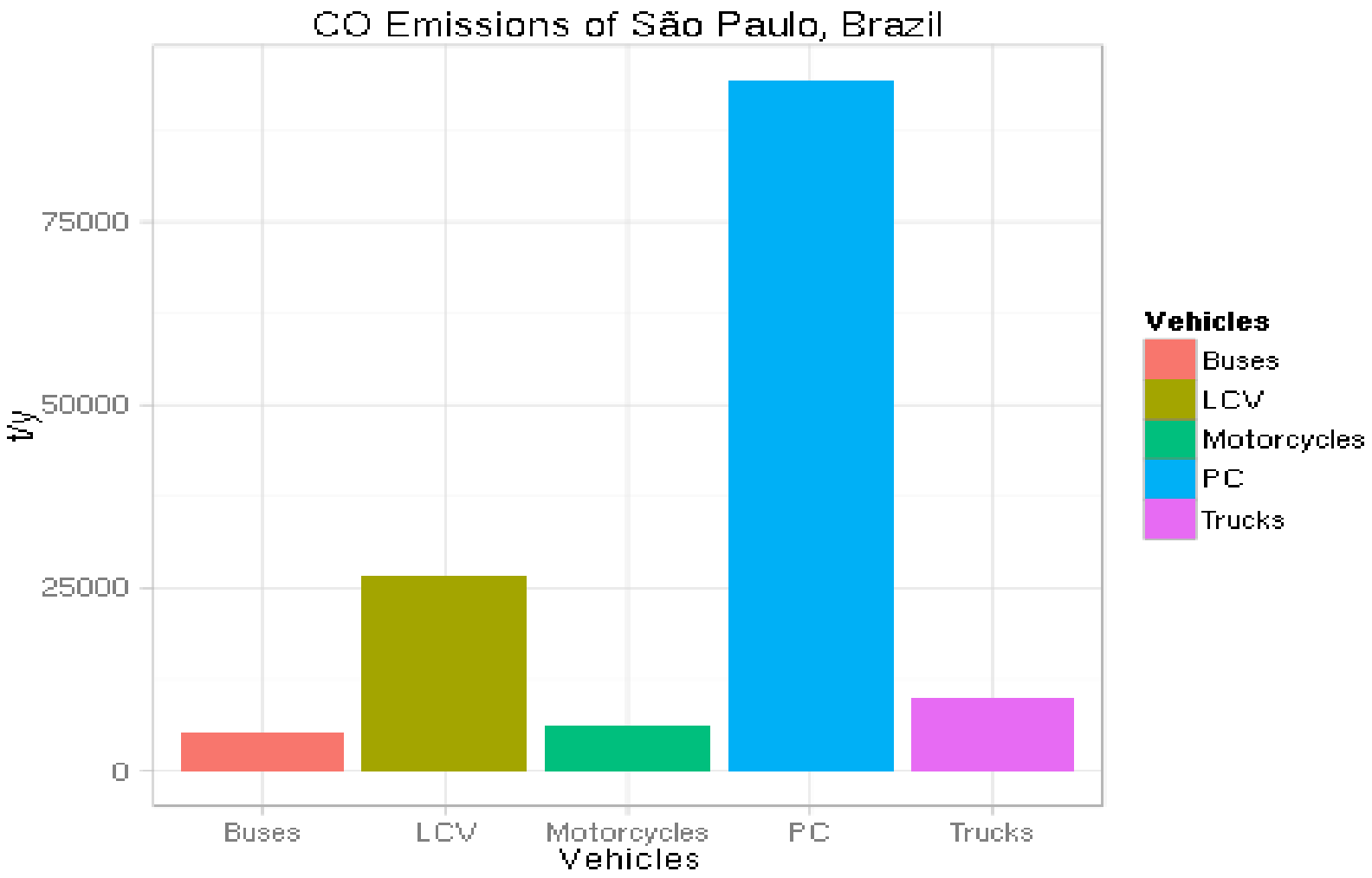
$$E_{Poluente} = NA_{Veiculos} * FE_{Poluente}$$

- E: Massa emitida do poluente pelos carros
- NA: Nível de atividade dos veículos. Distância percorrida multiplicada pela soma dos veículos.
- FE: Fator de emissão (g/km). Quanto polui cada veículo em cada quilômetro percorrido
- Cada categoria de veículos tem um comportamento diferente na rua
- Os veículos pesados circulam em horários diferentes dos leves
- Velocidade, aceleração, tecnologia, combustível, padrões, etc.

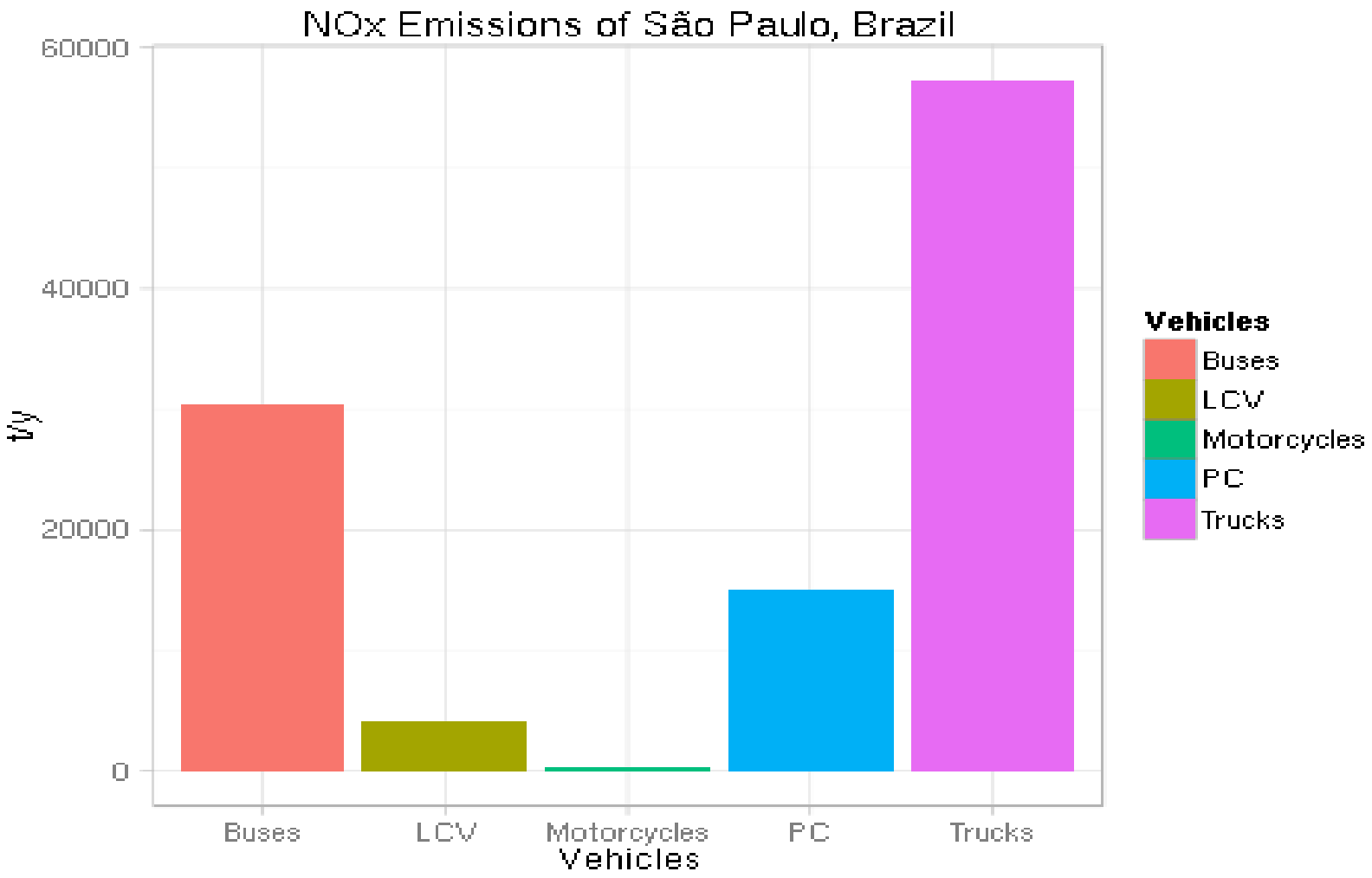
CO2 veicular em São Paulo



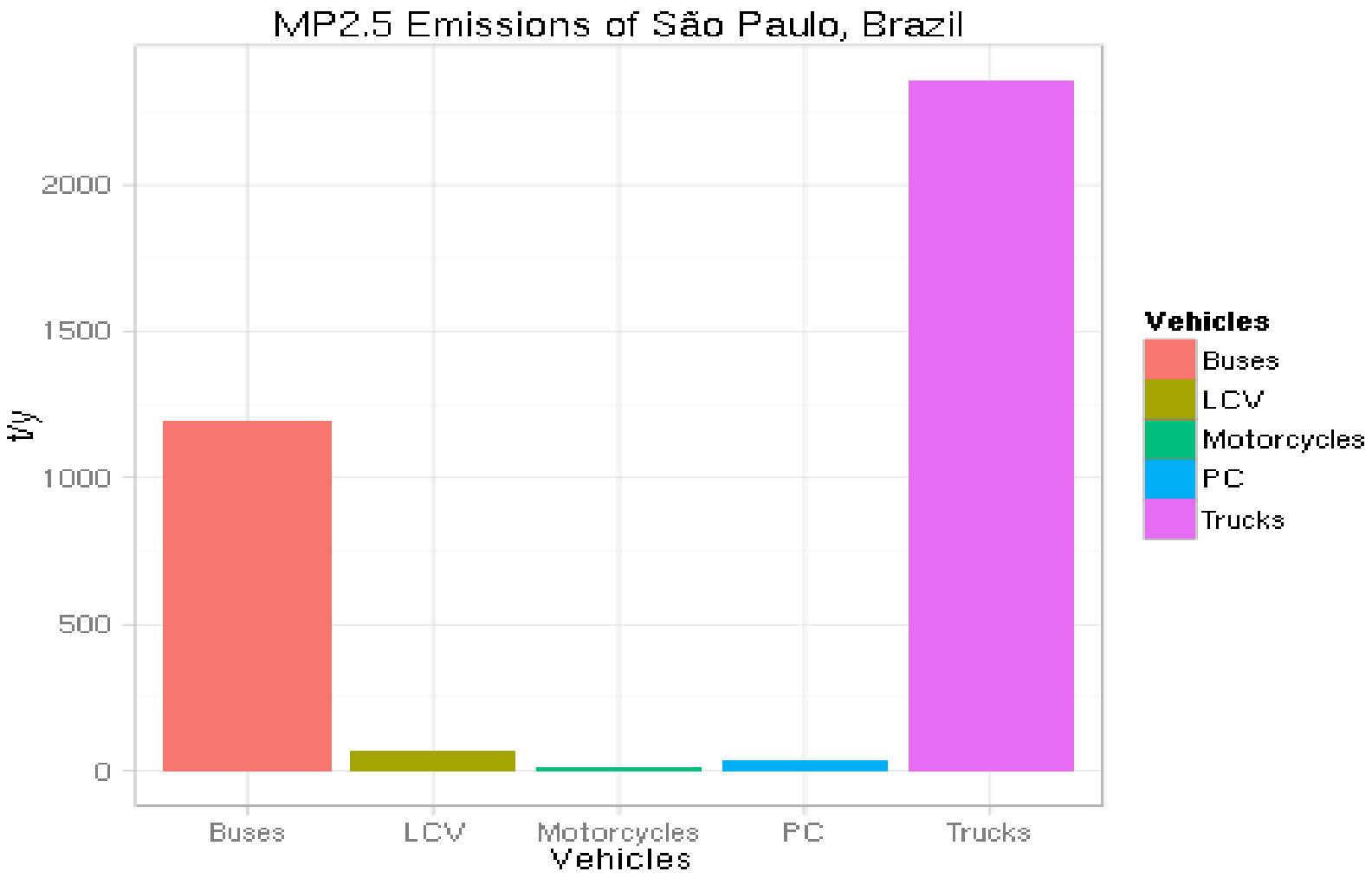
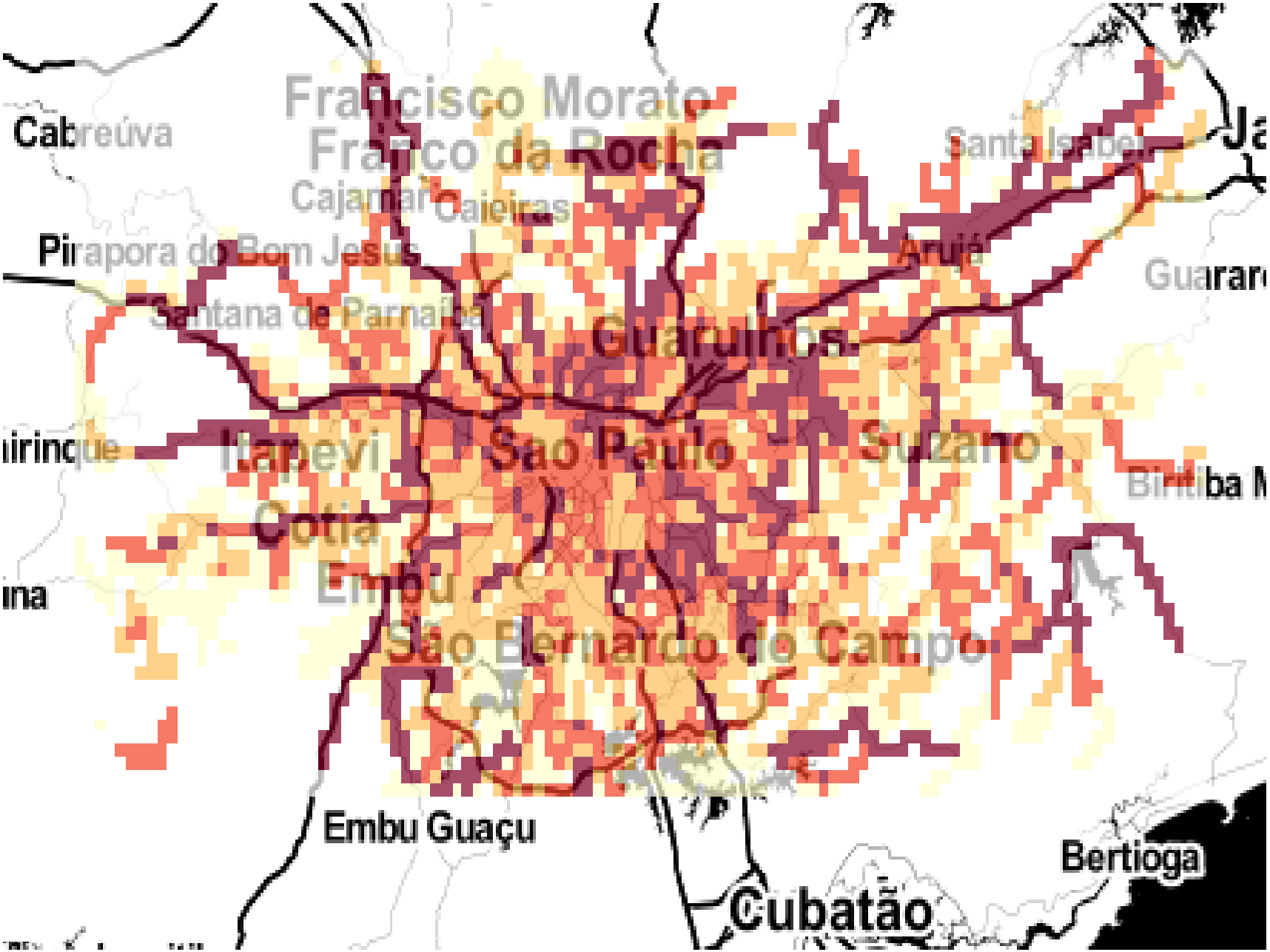
CO veicular em São Paulo



NOx veicular em São Paulo



Partículas MP2.5 veicular em São Paulo



CO nas ruas de São Paulo